



UNIVERSITAS PADJADJARAN · FMIPA · 2026

LAPORAN INTEGRASI HASIL PENELITIAN DAN PKM DTPS DALAM PENGEMBANGAN MATA KULIAH

Program Studi Magister Statistika Terapan

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam · Universitas Padjadjaran

INDIKATOR S2/S3 · $\geq 50\%$ MATA KULIAH BERBASIS HASIL PENELITIAN/PKM DTPS

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan lengkap ini mendokumentasikan integrasi hasil penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) DTPS ke dalam pengembangan mata kuliah Program Studi Magister Statistika Terapan FMIPA Universitas Padjadjaran.

Nama Dokumen	Laporan Integrasi Hasil Penelitian/PkM DTPS dalam Pengembangan Mata Kuliah
Program Studi	Magister Statistika Terapan
Fakultas	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas	Universitas Padjadjaran
Tahun	2026

Jatinangor, September 2026
Ketua Program Studi Magister Statistika Terapan,



I Gede Nyoman Mindra Jaya

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Laporan ini disusun untuk mendokumentasikan secara sistematis keterkaitan hasil penelitian dan/atau PkM DTPS dengan pengembangan pembelajaran pada Program Studi Magister Statistika Terapan FMIPA Universitas Padjadjaran.

Pengembangan mata kuliah dipahami sebagai proses pemutakhiran bahan kajian, metode, studi kasus, dataset, referensi, tugas, proyek, dan asesmen berdasarkan aktivitas serta keluaran penelitian/PkM DTPS. Seluruh keterkaitan tersebut dibahas dan diinternalisasikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS), sehingga integrasi dapat ditelusuri pada CPMK/Sub-CPMK dan pelaksanaan pembelajaran.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kurikulum OBE 2025 Edisi Revisi (2026) S2 Statistika Terapan menetapkan beban studi 42 SKS, tiga semester rancangan studi, dua jalur pembelajaran, dan tujuh CPL berbasis KKNI level 8. Portal akademik program studi menyediakan kurikulum, silabus, RPS 2026, materi mata kuliah, Project-Based Learning, dan laporan OBE sebagai infrastruktur dokumentasi pembelajaran.

Indikator mutu yang menjadi fokus laporan ini adalah proporsi mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian/PkM DTPS. Untuk jenjang S2 dan S3, sasaran indikator adalah sekurang-kurangnya 50% dari total mata kuliah. Karena itu diperlukan bukti yang tidak hanya menunjukkan kesesuaian bidang dosen, tetapi juga jejak integrasi hasil/metode penelitian ke pembelajaran.

1.2 Tujuan

Laporan bertujuan mengidentifikasi mata kuliah yang memiliki hubungan substantif dengan penelitian/PkM DTPS, mendokumentasikan bentuk pengembangannya, menunjukkan integrasi melalui RPS, serta menghitung capaian indikatif terhadap ambang $\geq 50\%$.

1.3 Metode Pemetaan

Pemetaan menggunakan triangulasi Kurikulum OBE, profil dosen Departemen Statistika, publikasi/keluaran ilmiah, dan RPS/silabus program studi. Hubungan dinilai *sangat kuat* bila tema/metode penelitian langsung menjadi substansi mata kuliah, dan *kuat* bila penelitian/kepakaran memberi materi, kasus, dataset, metode atau proyek yang relevan.

Prinsip eviden: kepakaran dosen adalah titik awal; pemenuhan indikator diperkuat ketika hasil penelitian/PkM benar-benar masuk ke RPS dan dapat ditelusuri dalam aktivitas serta asesmen pembelajaran.

2. HASIL DAN ANALISIS

Dari 27 mata kuliah pembelajaran yang digunakan sebagai denominator konservatif, teridentifikasi **22 mata kuliah** yang mempunyai hubungan substantif dengan hasil penelitian/publikasi/kepakaran riset DTPS.

27 Total MK	22 Terintegrasi	81,48% Capaian	≥50% Target	✓ Memenuhi
-----------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------	----------------------

Pendekatan konservatif: SUR, SKR, Publikasi, dan Sidang Akhir Magister yang secara inheren berbasis riset tidak digunakan untuk menaikkan persentase utama.

2.1 Matriks Integrasi Penelitian/PkM DTPS – Mata Kuliah

No	Mata Kuliah	DTPS/Pengampu	Basis Penelitian/Publikasi	Substansi yang Dikembangkan	Implementasi dalam RPS	Keterkaitan
1	Statistika Inferensial	Yudhie Andriyana	Bayesian/nonparametric quantile modeling; penalized regression	Inferensi modern, estimasi, quantile, Bayesian/nonparametric inference	Bahan kajian, referensi mutakhir, tugas analitik dan diskusi RPS	Sangat kuat
2	Komputasi Statistik dan Optimasi	Bertho Tantular; Anindya A. Pravitasari	Penalized ZINB; Bayesian computation; statistical machine learning	Optimasi, algoritma estimasi dan komputasi statistik	Praktikum komputasi, algoritma, tugas dan project RPS	Kuat
3	Analisis Multivariat Tingkat Lanjut	Irlandia Ginanjar; Titi Purwandari	Joint/hybrid correspondence analysis	Analisis multivariat dan data kategorik	Studi kasus, dataset dan praktikum dalam RPS	Sangat kuat
4	Analisis Regresi Tingkat Lanjut	I Gede Nyoman Mindra Jaya; Yusep Suparman	Bayesian semiparametric; spatial/ spatiotemporal regression	Regresi lanjut, Bayesian, semiparametrik dan spasial	Studi kasus riset, data empiris dan project RPS	Sangat kuat
5	Proses Stokastik Tingkat Lanjut	Irlandia Ginanjar; Lienda Noviyanti	Markov chain untuk term-health insurance	Rantai Markov dan proses stokastik	Contoh penelitian, latihan transisi dan tugas aplikasi RPS	Sangat kuat
6	Analisis Deret Waktu Tingkat Lanjut	Gumgum Darmawan; Budi N. Ruchjana	Bi-LSTM forecasting; time-series/ spatio-temporal forecasting	Forecasting, long-memory dan ML untuk runtun waktu	Dataset, praktikum forecasting dan project RPS	Sangat kuat
7	Tinjauan Literatur Sistematis	Bertho Tantular; I Gede Nyoman Mindra Jaya	Systematic review quantile regression/ varying coefficient	Strategi pencarian, screening, sintesis dan critical appraisal	Artikel SLR, tugas review dan asesmen RPS	Sangat kuat
8	Statistika Nonparametrik dan Pemodelan Fleksibel	Yudhie Andriyana	Bayesian nonparametric quantile/ flexible modeling	Smoothing, GAM, quantile dan regularisasi	Simulasi, studi kasus dan tugas dalam RPS	Sangat kuat
9	Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan	Anindya A. Pravitasari	Deep learning segmentation; AI & big data	Klasifikasi, data mining dan deep learning	Praktikum, studi kasus dan project AI dalam RPS	Sangat kuat
10	Pemodelan Persamaan Struktural	Yusep Suparman	Structural equation/latent-variable modeling	Model pengukuran, model struktural dan konstruk laten	Studi kasus, software dan project pemodelan RPS	Kuat
11	Analisis Spasial	I Gede Nyoman Mindra Jaya; Budi N. Ruchjana	Bayesian spatial/spatiotemporal disease mapping; spatial modeling	Spatial regression, disease mapping dan Bayesian spatial	Data spasial, praktikum pemetaan dan project RPS	Sangat kuat
12	Analisis Multilevel dan Longitudinal	Bertho Tantular	Quantile regression in space-time varying coefficient; longitudinal review	Longitudinal, multilevel dan varying coefficient	Artikel riset, studi kasus longitudinal dan tugas RPS	Sangat kuat
13	Model Linear Generalisasi	Bertho Tantular; Irlandia Ginanjar	Penalized zero-inflated negative binomial regression	Count regression, overdispersion dan zero inflation	Studi kasus count data dan asesmen model RPS	Sangat kuat
14	Matematika Keuangan	Lienda Noviyanti	Stochastic finance; option-pricing research	Stochastic finance, derivatif dan valuasi	Contoh riset, latihan komputasi dan project RPS	Sangat kuat
15	Teori Antrian	Gumgum Darmawan	Queueing System sebagai minat riset resmi	Model antrian dan proses stokastik terapan	Studi kasus, simulasi dan tugas RPS	Kuat
16	Matematika Aktuaria 1	Lienda Noviyanti	Net premium estimation based on Markov chain	Premi, asuransi kesehatan dan Markov chain	Artikel riset, latihan premi dan tugas RPS	Sangat kuat
17	Matematika Aktuaria 2	Lienda Noviyanti	Life/non-life insurance; actuarial risk	Pemodelan aktuaria lanjutan dan risiko asuransi	Kasus penelitian, praktikum dan project RPS	Sangat kuat
18	Teori Risiko	Lienda Noviyanti	Actuarial risk and insurance research	Risk model, loss distribution dan risk measure	Contoh empiris, simulasi risiko dan tugas RPS	Sangat kuat
19	Epidemiologi	I Gede Nyoman Mindra Jaya	Bayesian disease mapping; HIV/TB; COVID-19 modeling	Epidemiological modeling, risk mapping dan forecasting	Artikel penelitian, data kesehatan dan project RPS	Sangat kuat
20	Pembelajaran Mesin	Irlandia Ginanjar; I Gede Nyoman Mindra Jaya	Machine learning; Bayesian/ML applications	Prediksi, klasifikasi, validasi dan tuning	Praktikum, project ML dan evaluasi performa RPS	Sangat kuat
21	Analisis Citra	Anindya A. Pravitasari; Sri Winarni	Lung infection/MRI brain-tumor segmentation	Image processing, CNN/deep learning dan segmentation	Artikel riset, data citra, praktikum dan project RPS	Sangat kuat
22	Sampling Survey	Yusep Suparman	Survey methodology; applied population modeling	Sampling, pembobotan dan estimasi survei	Studi kasus survei, desain sampel dan project RPS	Kuat

3. INTEGRASI DALAM RPS

Seluruh hasil pemetaan dibahas dalam konteks RPS mata kuliah. Implementasinya diarahkan agar tidak berhenti pada pencantuman judul publikasi, tetapi masuk ke bahan kajian, CPMK/Sub-CPMK, referensi mutakhir, studi kasus, dataset, praktikum, tugas terstruktur, Project-Based Learning, dan asesmen.

Penelitian / PkM DTPS	Keluaran / Metode	Mata Kuliah	Bahan Kajian	CPMK / Sub-CPMK	Tugas / Proyek / Asesmen	Bukti Pelaksanaan
--------------------------	-------------------	-------------	--------------	-----------------	-----------------------------	-------------------

3.1 Bentuk Integrasi

Bahan Kajian	Konsep, metode atau temuan penelitian DTPS menjadi topik pembelajaran.
CPMK/Sub-CPMK	Kemampuan mahasiswa diarahkan untuk memahami, menerapkan, mengevaluasi atau mengembangkan metode yang relevan.
Studi Kasus & Dataset	Data dan masalah penelitian/PkM digunakan sebagai kasus autentik.
Project-Based Learning	Mahasiswa menerapkan, mereplikasi atau memodifikasi metode pada masalah baru.
Referensi	Publikasi DTPS dan literatur mutakhir digunakan sebagai bacaan utama/pendukung.
Asesmen	Rubrik dan penilaian mengukur kemampuan analitik terkait metode/hasil riset.

3.2 Kesesuaian dengan Sistem OBE

Panduan OBE program studi menegaskan keselarasan CPL–CPMK–aktivitas–asesmen, pembelajaran berbasis proyek, penggunaan data nyata, serta evaluasi pembelajaran. Oleh karena itu, integrasi penelitian/PkM melalui RPS merupakan bagian dari mekanisme OBE dan continuous improvement, bukan aktivitas yang berdiri sendiri.

4. KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Berdasarkan pemetaan kurikulum, profil dosen, publikasi/keluaran ilmiah, dan dokumen pembelajaran, sekurang-kurangnya **22 dari 27 mata kuliah atau 81,48%** mempunyai keterkaitan substantif dengan hasil penelitian/PkM atau kepakaran riset DTPS. Capaian indikatif ini melampaui kriteria $\geq 50\%$ untuk program magister.

Kekuatan utama program studi adalah konsistensi antara kepakaran dosen dan substansi mata kuliah pada Bayesian-spatial-epidemiology, longitudinal/multilevel/GLM, multivariate/categorical analysis, time series/forecasting, stochastic-actuarial-finance, serta machine learning/image analysis. Hasil penelitian tersebut dibahas dan diintegrasikan melalui RPS.

Tindak lanjut eviden: setiap tahun matriks dilengkapi kode RPS, nomor pertemuan/Sub-CPMK, judul dan tahun penelitian/PkM, tautan publikasi, bahan ajar, dataset, instruksi proyek, rubrik, dan contoh luaran mahasiswa.

Daftar Sumber Utama

1. Kurikulum OBE 2025 Edisi Revisi (2026)
https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/kurikulum_obe_2025_edisi_revisi_web/index.html
2. Portal Akademik S2 Statistika Terapan
<https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/>
3. Naskah Akademik Kurikulum 2025 Revisi Tahun 2026
<https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/naskah-akademik-kurikulum-2025-revisi.html>
4. Panduan Penerapan Kurikulum OBE Berbasis Proyek dan AI
https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/Pedoman_Kurikulum_OBE_S2_Statistika_Terapan_2026_FIX_TTD_90_KIRI.html
5. Profil Bertho Tantular
<https://statistics.unpad.ac.id/id/dosen-bertho-tantular/>
6. Profil Irlandia Ginanjar
<https://statistics.unpad.ac.id/id/dosen-irlandia-ginanjar/>
7. Profil Gumgum Darmawan
<https://statistics.unpad.ac.id/dosen-gumgum-darmawan/>
8. Profil Lienda Noviyanti
<https://statistics.unpad.ac.id/dosen-lienda-noviyanti/>
9. Profil Anindya Apriliyanti Pravitasari
<https://statistics.unpad.ac.id/dosen-anindya-apriliyanti-pravitasari/>
10. Publikasi Departemen Statistika Unpad
<https://statistics.unpad.ac.id/journal/>

Jatinangor, September 2026
Ketua Program Studi Magister Statistika Terapan,



I Gede Nyoman Mindra Jaya